

存储设备性能测试和分析

1. 实验环境要求

- **操作系统:** Linux 推荐（可原生支持 libaio 或 io_uring 等高级 I/O 引擎）。若使用 Windows/macOS，需注意受支持的 I/O 引擎限制。
- **测试工具:** fio (linux 一般自带 fio 工具，如没有可自行通过包管理器如 apt、yum 或 brew 安装，也可以查看 fio 源代码仓库 <https://github.com/axboe/fio>)。
- **测试对象:** 个人电脑自带的本地磁盘（SSD 或 HDD 均可，推荐 SSD）。

【绝对警告：数据安全第一】 测试时，**严禁**直接对裸设备（如 /dev/sda、/dev/nvme0n1）进行写操作，这会破坏文件系统导致数据永久丢失！所有测试必须通过指定文件的方式进行（例如使用参数 filename=fio_test_file），并确保所在分区有至少 5GB 以上的可用空间。

2. 作业任务

本实验采用**控制变量法**，请先测试一个基准性能，然后依次改变单一变量进行对比测试。每次测试需记录 IOPS、带宽（BW）和延迟（latency）。

任务 1：基础性能

创建测试文件，分别进行以下四种基础测试，并思考为什么你的设备上，下面四种读写方式的性能会出现差异/或性能接近。

- 顺序读 (Sequential Read)
- 顺序写 (Sequential Write)
- 随机读 (Random Read)
- 随机写 (Random Write)

(基准性能测试参数为：块大小 *bs=4k*, I/O 引擎为 *pvsync*, 线程数 *numjobs=1*, I/O 深度 *iodepth=1*)

任务 2：多维度参数影响分析

基于上述基础性能测试，在上面的四种读写方式中挑选至少两种（如随机读和随机写），分别探究以下参数变化对性能的影响：

1. 块大小 (bs) 的影响
 - 保持其他参数不变，测试块大小变化时的带宽、IOPS。
 - **思考：**块大小是如何影响吞吐量和 IOPS 的？为什么？
2. 并发与队列深度 (numjobs & iodepth) 的影响
 - 尝试改变线程数 (numjobs=1, 4, 8) 和 I/O 深度 (iodepth=1, 16, 64)。
 - **思考：**队列深度对 SSD 和传统 HDD 的影响是否一致？在你的设备上，改变 numjods 和 iodepth 带来的性能变化的原因是什么？
3. I/O 引擎 (ioengine) 的对比
 - 对比不同的 I/O 方式 (pvsync, libaio, io_uring, mmap) 等对性能的影响。
 - **思考：**在你的设备下什么样的 I/O 方式能带来显著的性能提升？为什么

3.作业提交

提交下列内容：

- **fio 测试脚本**
- **实验报告 (pdf 格式)。**报告包含以下结构：
 - ✓ 测试环境说明：明确列出你的 CPU 型号、内存大小、操作系统版本、存储设备型号（如 HDD，SATA SSD，NVMe SSD 等）。
 - ✓ 测试方法：简述你设计的测试方案及参数组合。
 - ✓ 数据结果与图表展示：将 fio 输出的枯燥数据转化为直观的图表（折线图、柱状图等）。
 - ✓ 现象分析与结论：结合计算机系统理论知识，解释图表中出现的现象。
 - ✓ 实验心得/遇到的坑（可选）：在实验过程中遇到的问题及解决方案。

本课程不反对使用 AI 辅助分析，但**严格禁止使用 AI 工具直接生成作业代码和报告。**

人工智能使用情况说明：请在实验报告的最后附 AI 工具的使用情况。如使用，请提交与 AI 工具的交互记录（如对话记录）；如未提交该说明，则视为本次作业的完成没有使用任何 AI 工具。请同学们诚实报告，如果出现自我声明未使用 AI，但实际使用了相关工具的情况，将严肃处理。